

 UNIVERSIDAD DON BOSCO	UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE COMPUTACIÓN		CICLO 02-2026
	MATERIA	DESARROLLO DE SOFTWARE PARA MOVILES	GUIA DE LABORATORIO # 7
	PRÁCTICA	LOGIN FIREBASE	

I. OBJETIVOS

Que al finalizar la practica el estudiante aprenda a:

- Adquiera conocimientos sobre la tecnología Firebase.
- Conocer los beneficios de usar Firebase en Android.
- Implementación de login con Firebase Authentication.
- Obtener información del usuario directamente desde Firebase.

II. INTRODUCCIÓN TEORICA

¿Qué es Firebase?

En 2011 nace como una API para la creación de chats de páginas web con el nombre de Envelope, se tuvo tanto éxito que para 2012 se decide separar el sistema de chat y arquitectura en tiempo real. Esta última es la que adquiere el nombre de Firebase.

Para el 2014, Google absorbe a Firebase y a partir de ese momento se revoluciona con otras herramientas tecnológicas, las cuales facilitan el desarrollo rápido de aplicaciones.

Firebase dispone de diferentes funcionalidades, que se pueden dividir básicamente en 3 grupos: Desarrollo (Develop), Crecimiento (Grow) y Monetización (Earn), a los que hay que sumar la Analítica (Analytics).

A continuación, se muestran los productos de Firebase que se pueden usar en cualquier aplicación:

- **Cloud Firestore:** es una base de datos NoSQL que se usa para almacenar, sincronizar y consultar fácilmente datos para aplicaciones.
- **ML Kit:** brinda el poder del aprendizaje automático a aplicaciones.
- **Authentication:** se utiliza para autenticar a los usuarios de aplicaciones.
- **Realtime Database:** se utiliza para almacenar y recuperar datos en tiempo real.
- **Crashlytics:** proporciona los informes de fallos de su aplicación.
- **Test Labs:** probará aplicaciones en los dispositivos alojados por Google.
- **Performance Monitoring:** supervisa el rendimiento de una aplicación en cada segundo.
- **In-App Messaging:** ayuda a enviar mensajes dentro de la aplicación que ayudan a sus usuarios a interactuar con usted.
- **Google Analytics:** generará un informe de su aplicación. Por ejemplo, un informe de usuarios aumentó en el último mes o usuarios activos, etc.
- **Remote Config:** le ayuda a cambiar o agregar alguna función en su aplicación incluso sin poner ninguna actualización.

Además de los productos de Firebase mencionados anteriormente, algunos de los otros productos de Firebase son Cloud Functions, Hosting, Cloud Storage, App Distribution, Predictions, A/B Testing, Cloud Messaging y Dynamic Links.

Inicio de sesión y autenticación en Firebase

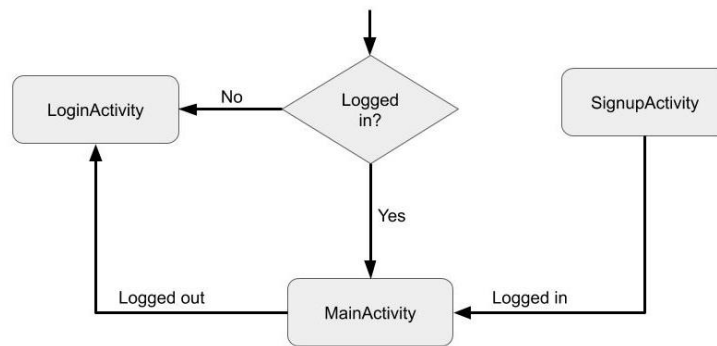
La autenticación de Firebase se utiliza para autenticar a los usuarios de aplicaciones de una manera muy sencilla. No solo para los usuarios, sino también para los desarrolladores, proporciona un flujo muy fácil para el proceso de autenticación e inicio de sesión que está presente en casi todas las aplicaciones.

Firebase admite la autenticación mediante correo electrónico y contraseña, números de teléfono o incluso puede usar **Facebook, Google, Twitter, Github**, etc.

Para autenticar a sus usuarios, todo lo que necesita hacer es obtener las credenciales de autenticación del usuario y luego pasar esta credencial al SDK de autenticación de Firebase. Estas credenciales pueden ser una contraseña de correo electrónico o un número de teléfono móvil o cualquier **token** de proveedores de identidad como Facebook, Google, Twitter, Github, etc. Después de pasar las credenciales, Firebase verificará las credenciales y, a cambio, recibirá una respuesta que le indicará si la autenticación es exitosa o no. De forma predeterminada, los usuarios autenticados pueden leer / escribir los datos de la base de datos en tiempo real o del almacenamiento en la nube.

Inicio de sesión y registro por correo electrónico

Aprenderemos cómo iniciar sesión y registrarse usando correo electrónico y contraseña con la ayuda de Firebase. En este ejemplo, tendremos cuatro actividades, es decir, una para iniciar sesión, una para registrarse, una para restablecer la contraseña y una será nuestra actividad principal. La siguiente imagen describirá el flujo de actividades:

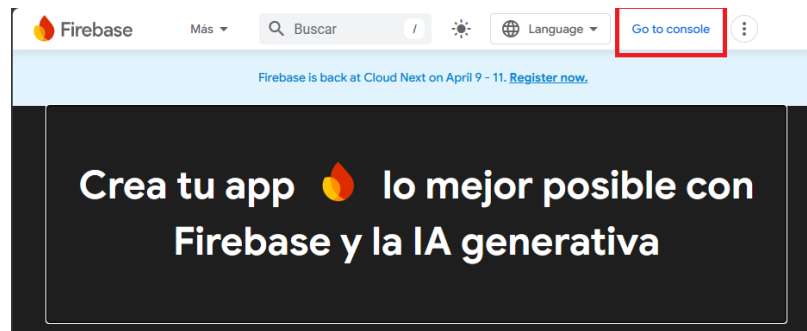


III. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

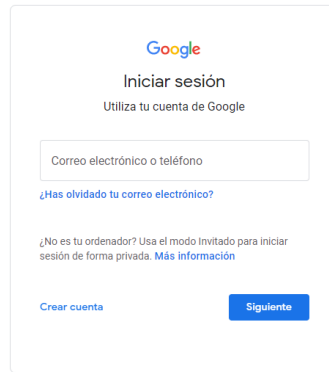
Parte 1 - Creación de un proyecto en Firebase

Requisito previo: Para la creación del proyecto en Firebase es necesario poseer una cuenta con Google, en caso de no tener cuenta, es necesario crear una.

1. Ingrese a la siguiente dirección web: <https://firebase.google.com/>.
2. Seleccione la opción **Ir a la consola**.



3. Se le solicitará la autenticación de su cuenta de Google. Omita este paso si ya se encuentra autenticado.



Google

Iniciar sesión

Utiliza tu cuenta de Google

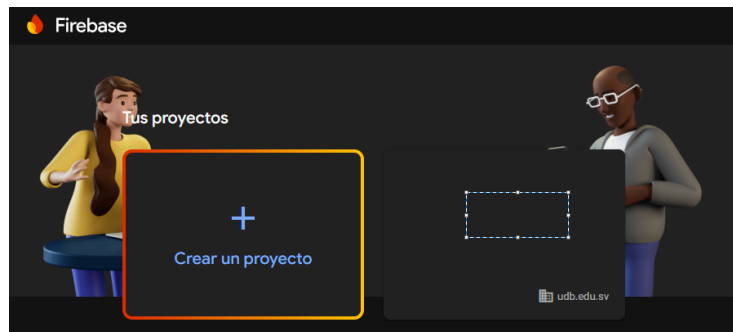
Correo electrónico o teléfono

[¿Has olvidado tu correo electrónico?](#)

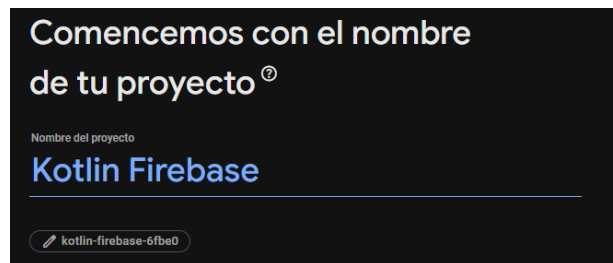
¿No es tu ordenador? Usa el modo invitado para iniciar sesión de forma privada. [Más información](#)

[Crear cuenta](#) [Siguiente](#)

4. Seleccione el botón **Crear proyecto**.



5. Ingrese el nombre del proyecto: **Kotlin Firebase**, posteriormente haga clic en el botón **Continuar**.



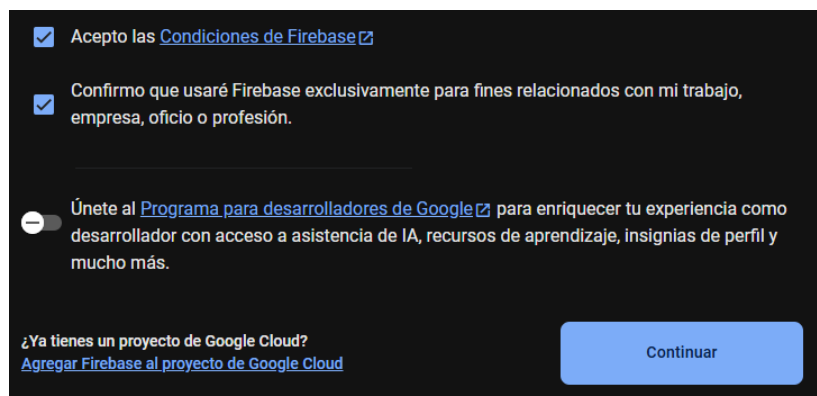
Comencemos con el nombre de tu proyecto[®]

Nombre del proyecto

Kotlin Firebase

[kotlin-firebase-6fba0](#)

6. Acepte los Términos y Condiciones, también, confirme que solo utilizara Firebase para fines de trabajo, profesión u oficio. Para esta guía deshabilite la opción para unirnos al programa de desarrolladores de Google y seleccione **Continuar**.



☒ Acepto las [Condiciones de Firebase](#)

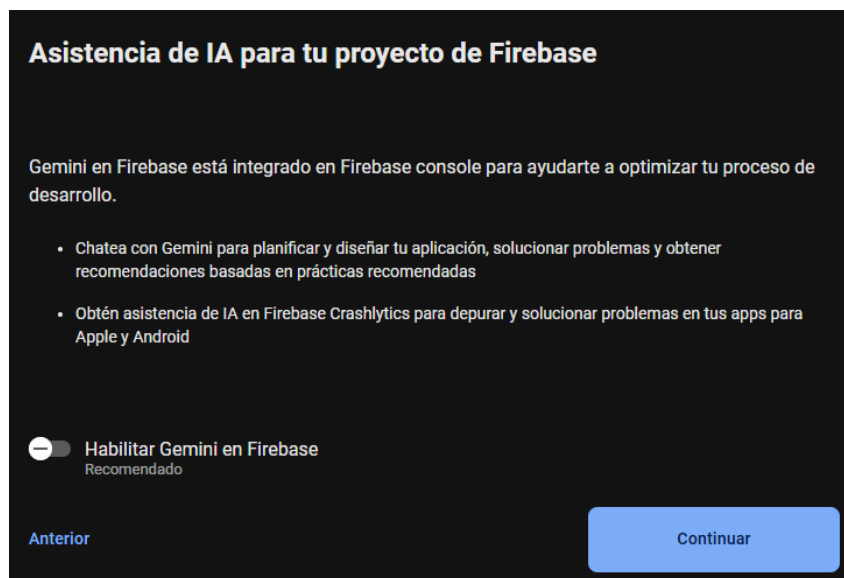
☒ Confirmando que usaré Firebase exclusivamente para fines relacionados con mi trabajo, empresa, oficio o profesión.

☐ Únete al [Programa para desarrolladores de Google](#) para enriquecer tu experiencia como desarrollador con acceso a asistencia de IA, recursos de aprendizaje, insignias de perfil y mucho más.

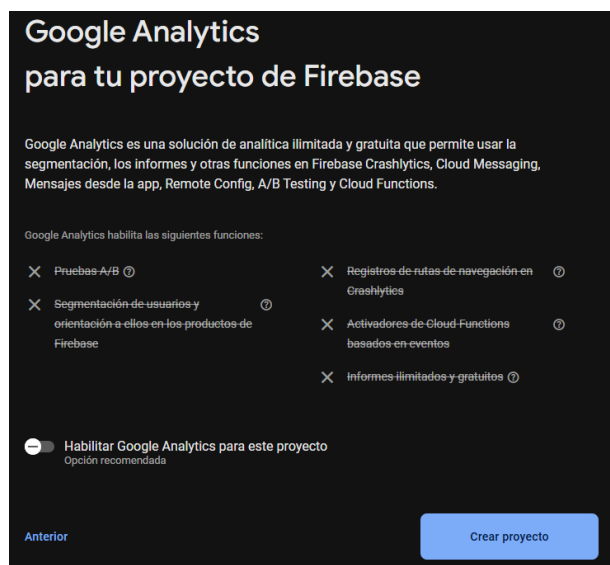
¿Ya tienes un proyecto de Google Cloud?
[Agregar Firebase al proyecto de Google Cloud](#)

[Continuar](#)

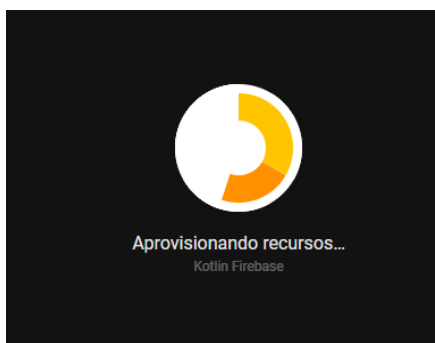
7. Deshabilite la opción de utilizar Gemini en Firebase y haga clic en **Continuar**.

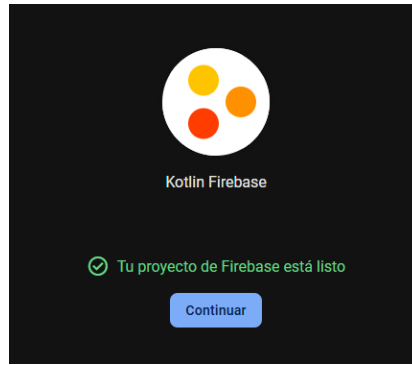


8. Luego se solicitará la habilitación de Google Analytics para el proyecto. Deshabilite esta opción, por último, haga clic en el botón **Crear proyecto**.

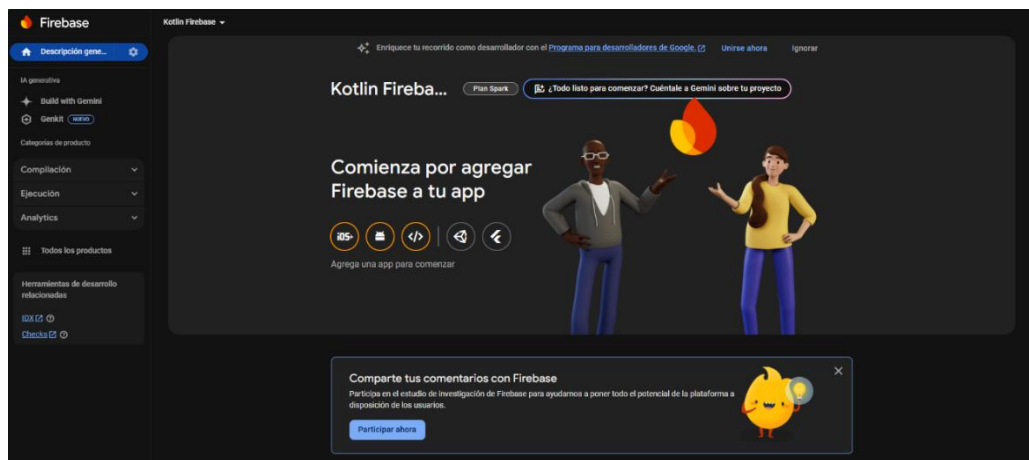


9. Se iniciará a construir el proyecto. Se mostrará confirmación que se ha creado con éxito el proyecto, posteriormente, haga clic en el botón **Continuar**.





10. Compruebe que tiene acceso al panel de opciones referente al proyecto que se ha creado. Así como se muestra en la siguiente imagen.



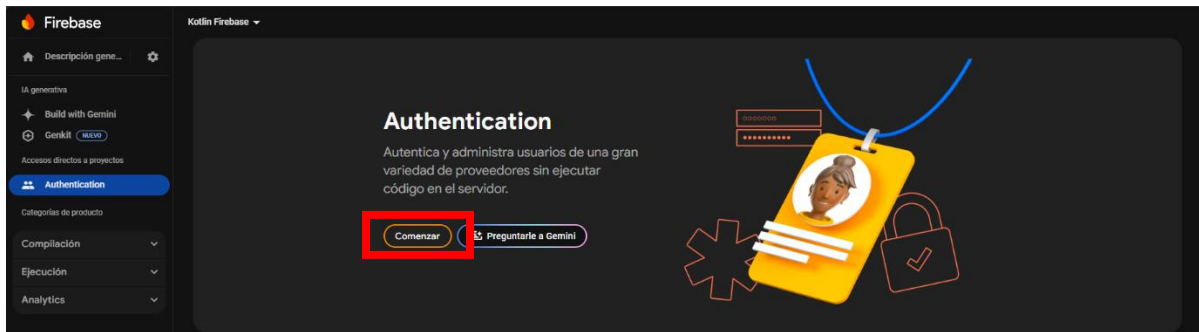
Parte 2 - Habilitando servicio de autenticación en Firebase (Correo electrónico / contraseña)

En esta sección se habilitará el servicio de autenticación que provee Firebase, para luego utilizarlo desde nuestra aplicación. Cabe mencionar que se puede configurar de manera manual o por medio del asistente de Android Studio la conectividad del servicio de autenticación.

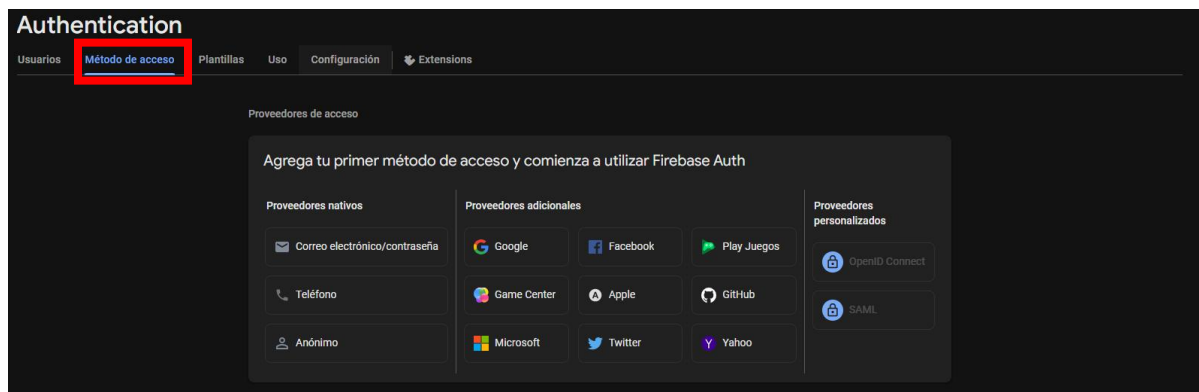
1. En el panel de opciones de nuestro proyecto **Kotlin Firebase**, seleccione la opción **Compilación**, luego **Authentication**.



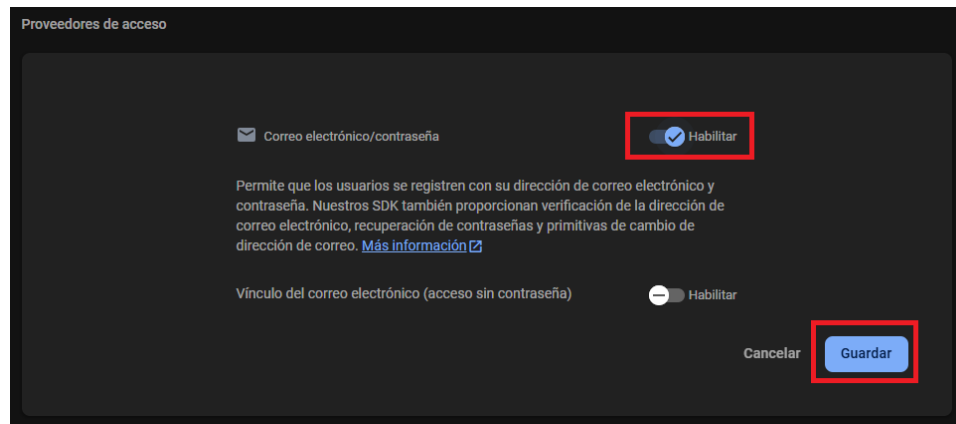
2. Proceda a seleccionar el botón **Comenzar**.



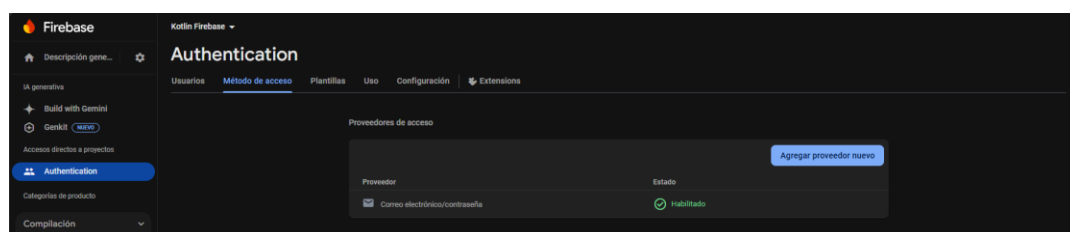
3. En la siguiente pantalla elija la opción **Sign-in-method** o **Métodos de Acceso**. Se mostrarán los diferentes métodos de autenticación que se pueden implementar utilizando Firebase.



4. Seleccione la opción **Proveedores nativos > Correo electrónico / contraseña**. Seleccionando esta opción, observe que se muestra un switch para habilitar dicho servicio. Posteriormente guarde los cambios.



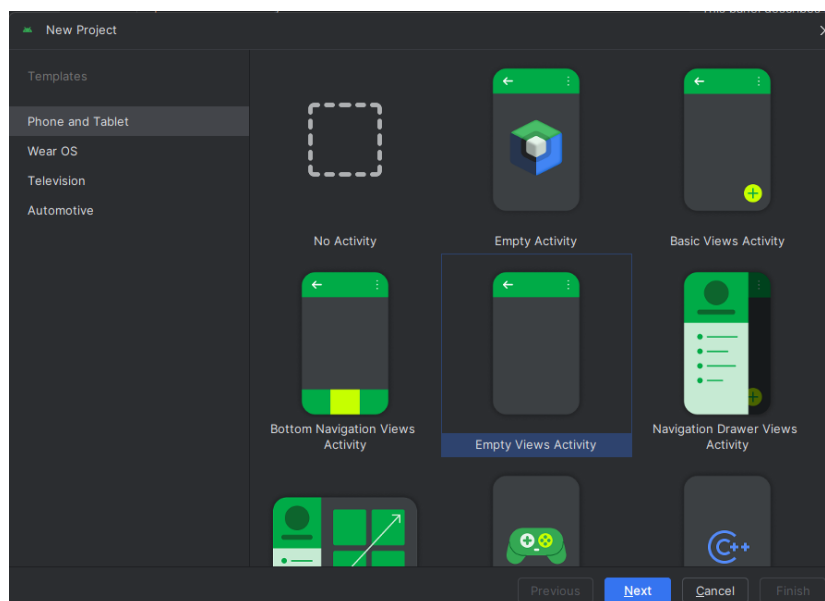
5. De ahora en adelante se mostrará en la pantalla principal de **Authentication**, la lista de los servicios que han sido habilitados.



6. Con esto estará listo para comenzar a trabajar la autenticación con Firebase.

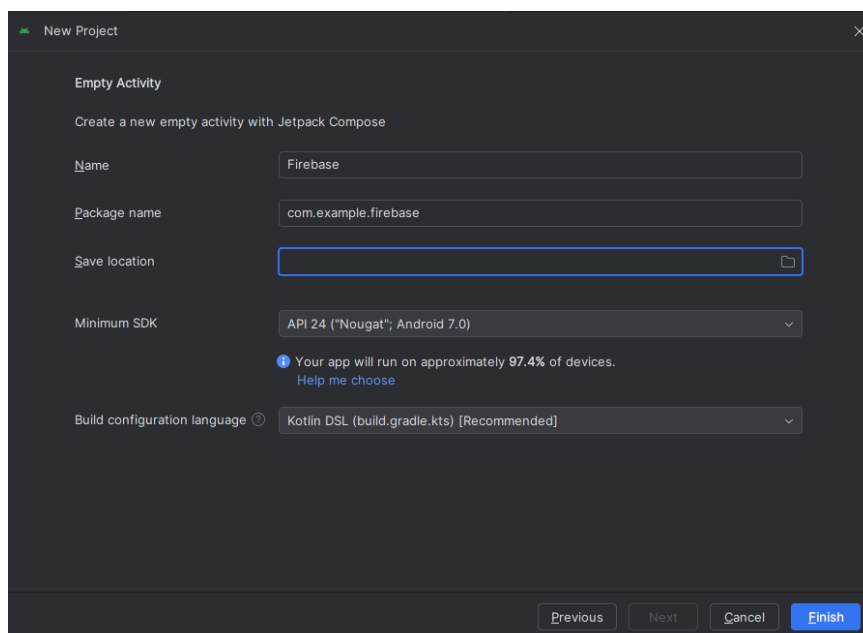
Parte 3 - Conectando Firebase con el asistente de Android Studio

1. Cree un nuevo proyecto en Android Studio, asegúrese de seleccionar la plantilla **Empty Views Activity**.

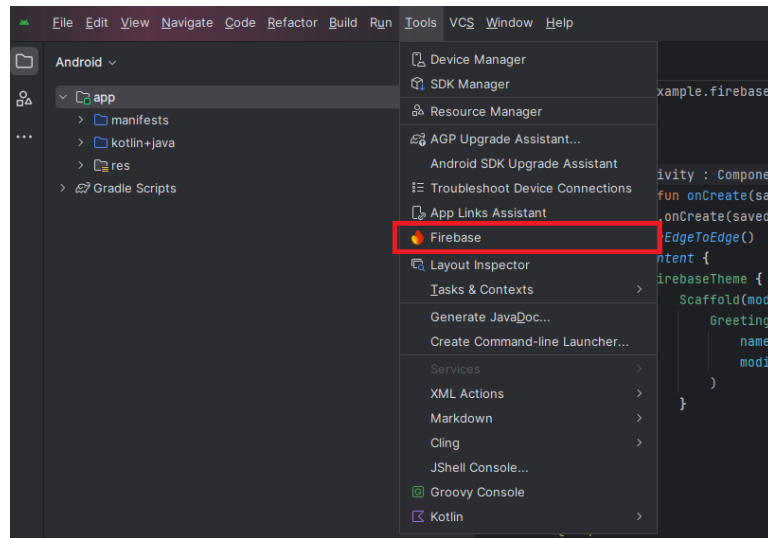


2. Configure el proyecto con las siguientes características:

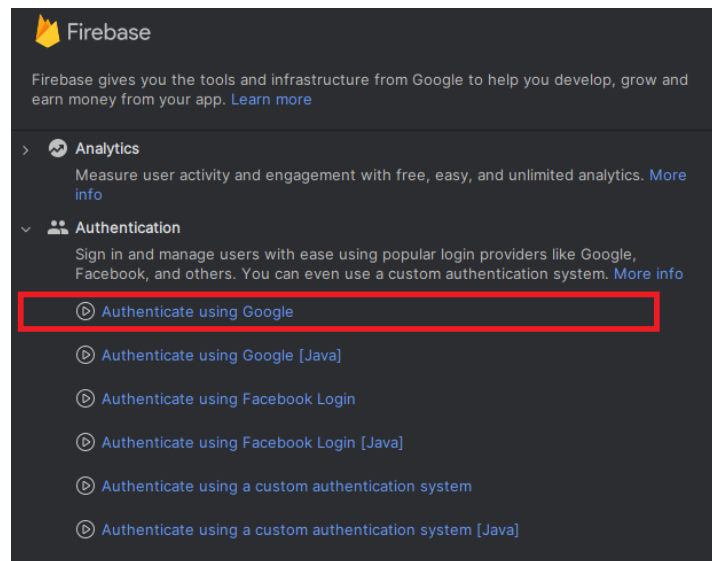
- **Nombre:** Firebase.
- **Ubicación:** por defecto (o use una ubicación de su preferencia).
- **Lenguaje:** Kotlin.
- **Minimun SDK:** API 24 Nougat.



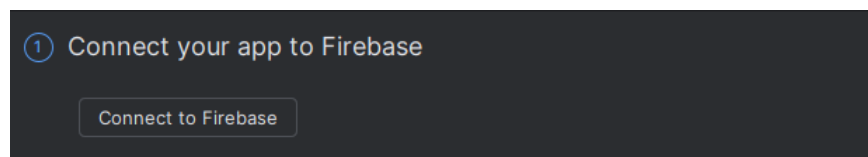
3. Una vez cargado el proyecto, seleccione la opción **Tools > Firebase** para que se muestre el asistente.



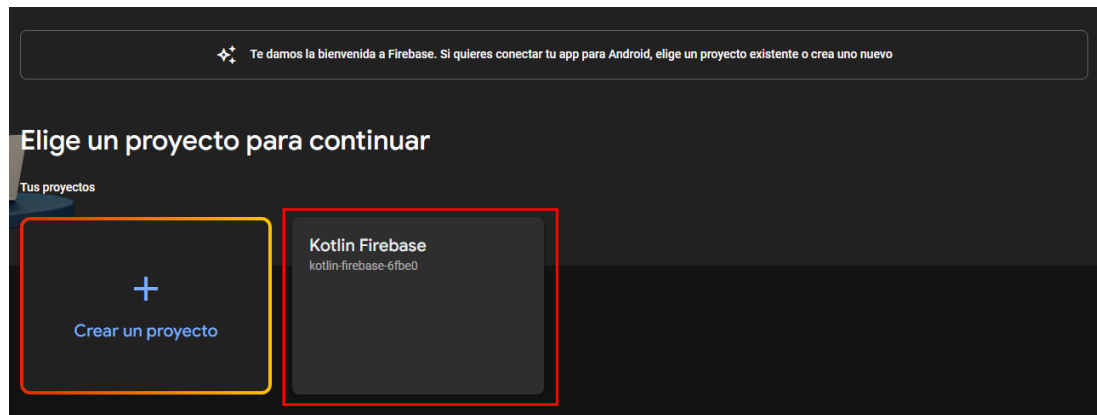
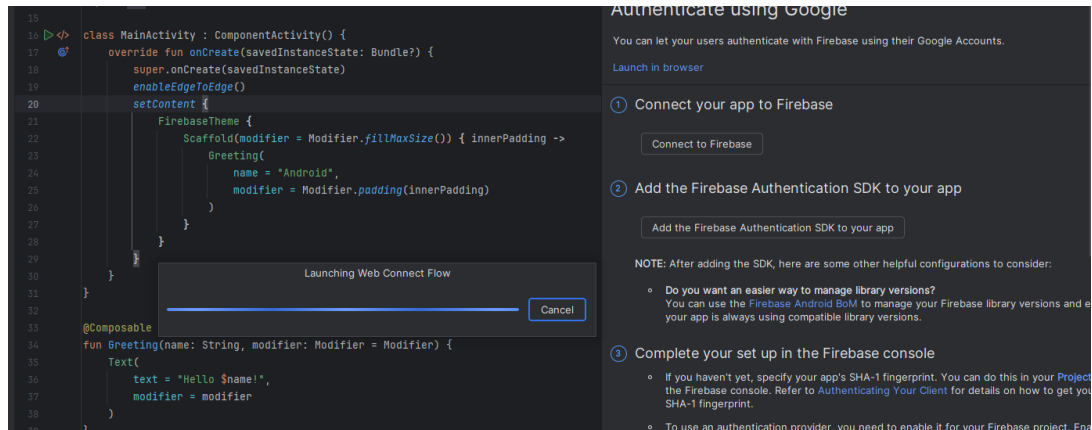
4. Observe que se muestra una barra lateral derecha. Expanda la opción **Authentication** y seleccione **Authentication using Google**.



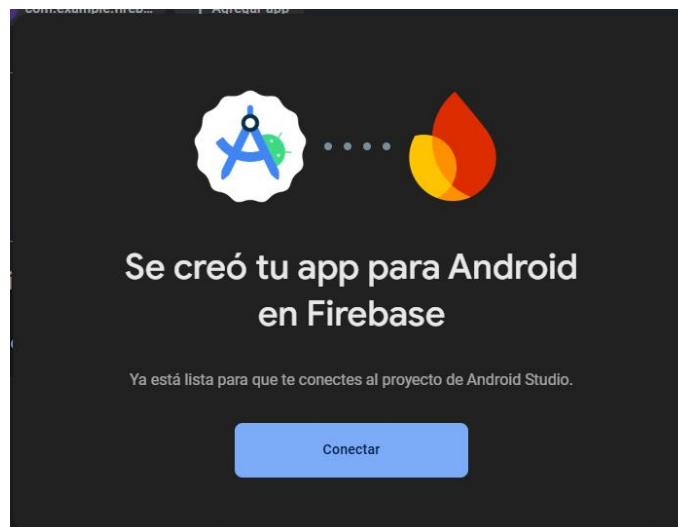
5. Ahora seleccione la opción **Connect to Firebase**.



6. Se abrirá el navegador web predeterminado, donde se solicitará autenticación en la consola de Firebase o en su defecto si ya está autenticado, deberá de seleccionar el proyecto que se creó recientemente (Kotlin Firebase). Observe que Android Studio estará esperando confirmación del proyecto.



7. Luego que seleccione el proyecto, se mostrara una nueva pantalla indicando la conectividad del proyecto Firebase con el proyecto de Android Studio. Haga clic en el botón **Conectar**. Espere un momento mientras se realiza la conexión, posteriormente se mostrará el mensaje de confirmación, para finalizar cierre la ventana de navegación.

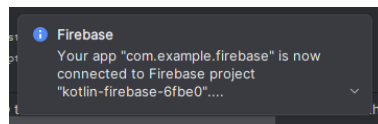




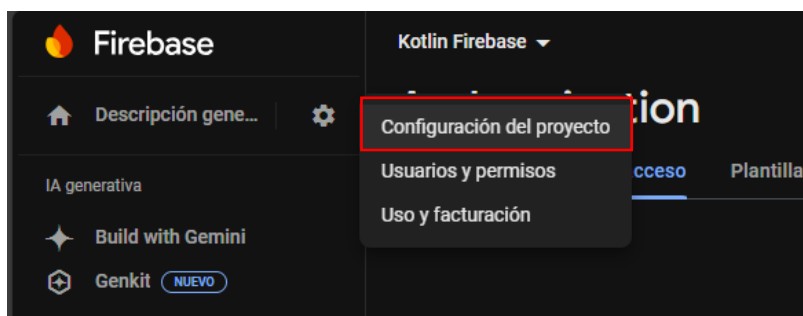
Your Android Studio project is connected to your Firebase Android app

You can now use Firebase in your project! Go back to Android Studio to start using one of the Firebase SDKs.

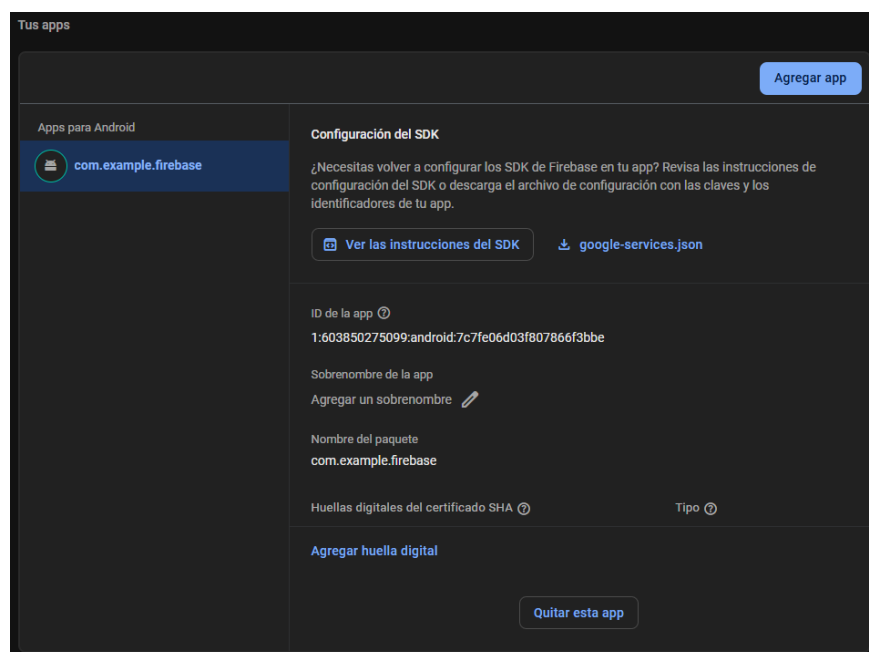
8. Regrese a Android Studio y verifique que se muestre el mensaje de confirmación que su aplicación ha sido conectada con el proyecto de Firebase.



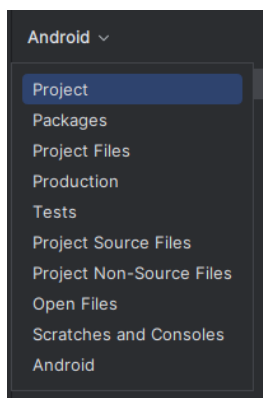
9. Diríjase al navegador web e ingrese a la consola de Firebase (<https://console.firebase.google.com/>). Seleccione el proyecto **Kotlin Firebase** y en el panel izquierdo de opciones presione el engrane, luego elija la opción **Configuración del proyecto**.



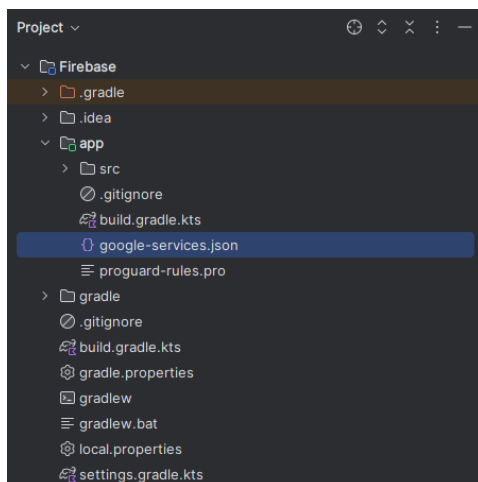
10. Seleccione la pestaña **General** y diríjase a la parte final de la pantalla, localice la sección **Tus apps**. Aquí encontrara que existe una aplicación conectada, esta corresponde a la aplicación que creada en Android Studio. En caso de que no aparezca la información de la aplicación refresque la pantalla (F5).



11. Compruebe que el archivo **google-service.json** ha sido creado en el proyecto de Android Studio. Para ello, cambie a la vista **Project** de la aplicación.



12. Expanda la carpeta **app** y localice el archivo **google-service.json**. En caso de que no se muestre el archivo, deberá de posicionarse en la carpeta principal del proyecto **Firebase**, haga clic derecho seleccione la opción **Reload from Disk**.



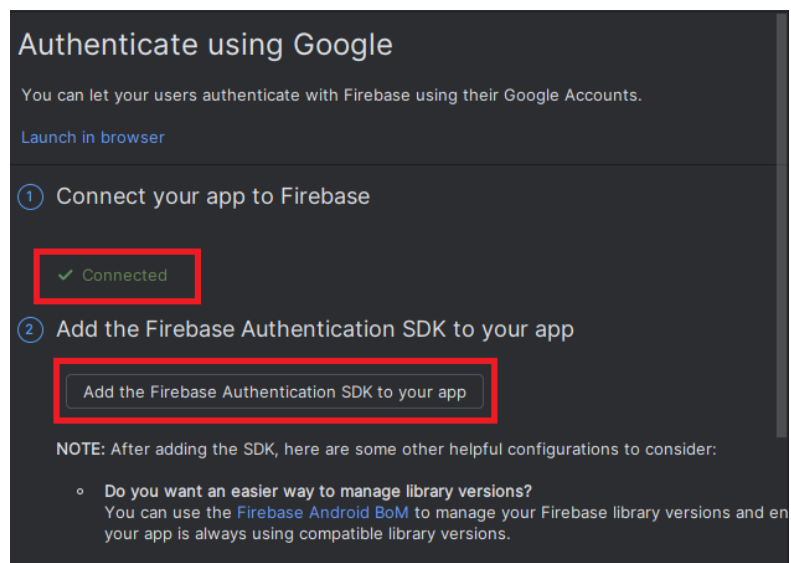
13. Abra el archivo **google-service.json**, debe poseer una estructura como la que se muestra en la siguiente imagen. En color rojo se encuentra el ID de la App, compárelo con el ID mostrado en la sección **Tus apps**, debería de ser el mismo.

```

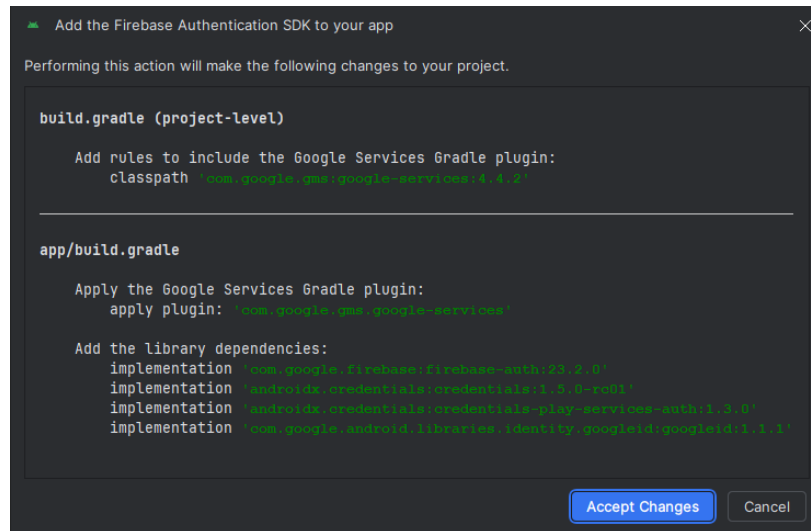
1  {
2    "project_info": {
3      "project_number": "603850275099",
4      "project_id": "kotlin-firebase-6f8e0",
5      "storage_bucket": "kotlin-firebase-6f8e0.firebaseio.com"
6    },
7    "client": [
8      {
9        "client_info": {
10         "mobilesdk_app_id": "1:603850275099:android:7c7fe06d03f807866f3bbe",
11         "android_client_info": {
12           "package_name": "com.example.firebase"
13         }
14       },
15       "oauth_client": [],
16       "api_key": [
17         {
18           "current_key": "AIzaSyBY3x66xq60JtP0zzetfDR-Qjnu4iB8peg"
19         }
20       ],
21       "services": {
22         "appinvite_service": {
23           "other_platform_oauth_client": []
24         }
25       }
26     ]
27   }

```

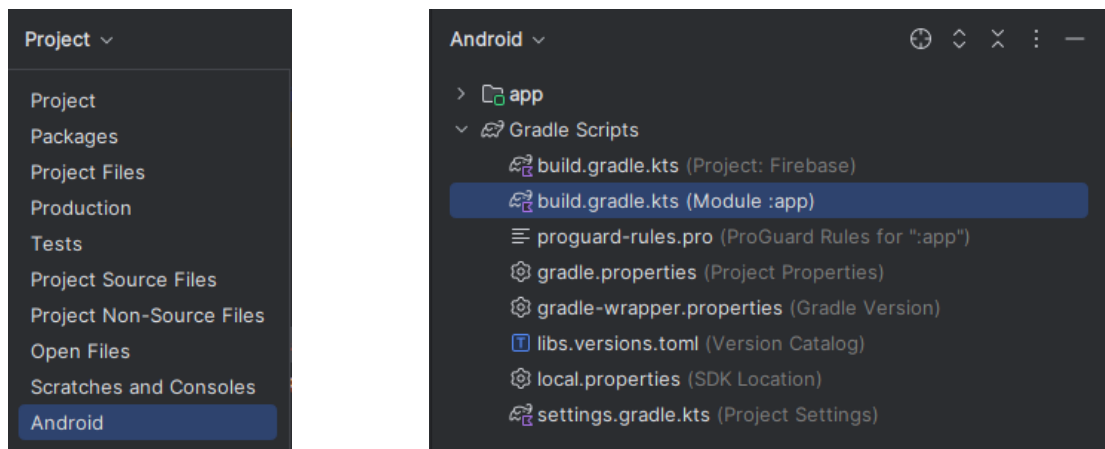
14. Agregue las dependencias de Firebase al proyecto de Android Studio. Para ello, haga clic en el botón **Add the Firebase Authentication SDK to your app**. Observe que ya aparece conectada la aplicación.



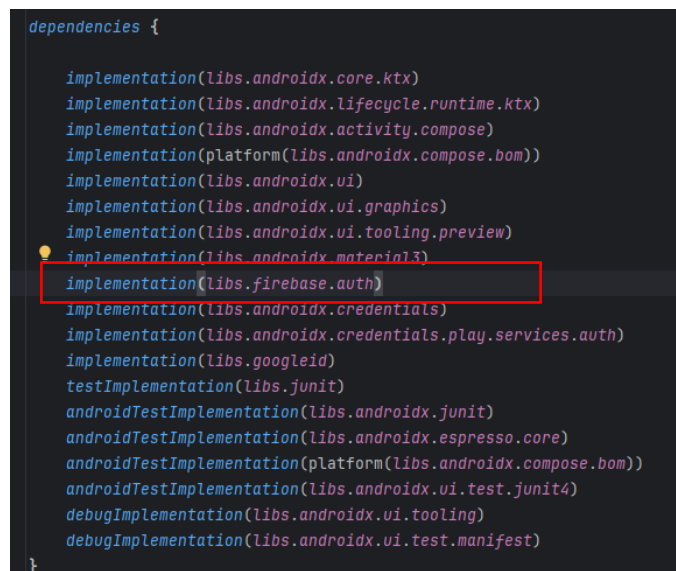
15. Se mostrará una ventana con el detalle de las dependencias que se agregaran a la aplicación, haga clic en **Accept Changes**.



16. Espere que Gradle compile el proyecto con las nuevas dependencias. Una vez finalizado dicho proceso, cambia a la vista **Android**. Luego seleccione el archivo **build.gradle (Module :app)** del directorio **Gradle Scripts**.

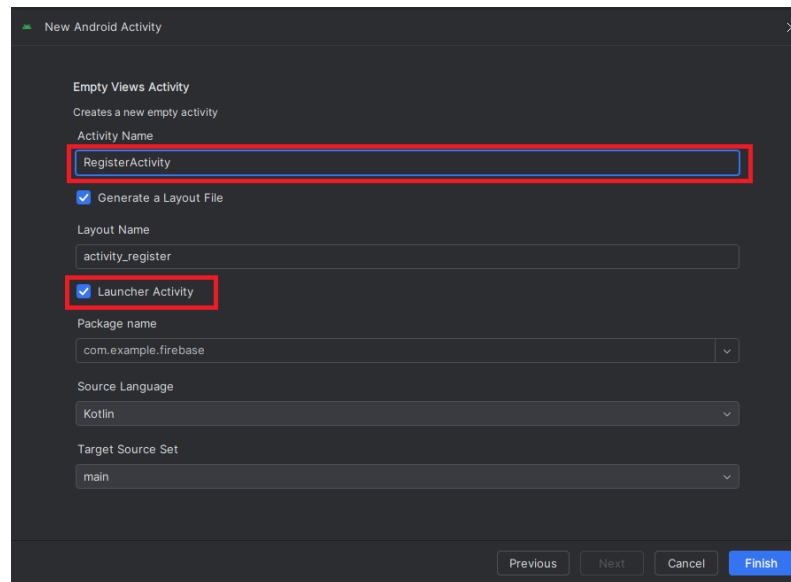


17. Abra el archivo **build.gradle (Module :app)** y observe en la sección de las dependencias que se ha implementado la librería de Firebase.



Parte 4 - Creando diseño de Registro

1. Cree una nueva **Empty Views Activity** con el nombre **RegisterActivity** y seleccione la opción **Launcher Activity**.



2. Edite el archivo **activity_register.xml** de la siguiente manera.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".RegisterActivity">

    <LinearLayout
        android:id="@+id/linearLayout"
        android:layout_width="366dp"
        android:layout_height="56dp"
        android:layout_marginBottom="170dp"
        android:orientation="horizontal"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnRegister">

        <TextView
            android:id="@+id/textView"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="¿Ya tienes una cuenta?"
            android:textColor="@color/black">
```

```

        android:textSize="18sp" />

<TextView
    android:id="@+id/textViewLogin"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="2.6"
    android:text="Ingresar"
    android:textColor="@color/black"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="bold" />

</LinearLayout>

<EditText
    android:id="@+id/txtEmail"
    android:layout_width="237dp"
    android:layout_height="49dp"
    android:layout_marginTop="104dp"
    android:layout_marginBottom="12dp"
    android:ems="10"
    android:hint="Correo Electronico"
    android:inputType="textEmailAddress"
    android:padding="10dp"
    android:textColor="@color/black"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/txtPassword"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<Button
    android:id="@+id/btnRegister"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    android:text="Registrar"
    android:textColor="@color/black"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/LinearLayout"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtPassword" />

<EditText
    android:id="@+id/txtPassword"
    android:layout_width="237dp"
    android:layout_height="49dp"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginBottom="41dp"
    android:ems="10"
    android:hint="Contraseña"
    android:inputType="textPassword"

```

```

        android:padding="10dp"
        android:textColor="@color/black"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnRegister"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtEmail" />

```

```
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

3. Edite el archivo **RegisterActivity.kt** y desarrolle el siguiente código fuente.

```

package com.example.firebase

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth

class RegisterActivity : AppCompatActivity() {

    // Referencia del objeto FirebaseAuth
    private lateinit var auth: FirebaseAuth

    // Referencia a componentes del layout
    private lateinit var buttonRegister: Button
    private lateinit var textViewLogin: TextView

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_register)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }

        // Inicialización del objeto FirebaseAuth
        auth = FirebaseAuth.getInstance()

        buttonRegister = findViewById(R.id.btnRegister)
        buttonRegister.setOnClickListener {
            val email = findViewById<EditText>(R.id.txtEmail).text.toString()

```

```

        val password = findViewById<EditText>(R.id.txtPassword).text.toString()
        this.register(email, password)
    }

    textViewLogin = findViewById(R.id.textViewLogin)
    textViewLogin.setOnClickListener {
        this.goToLogin()
    }
}

private fun register(email: String, password: String) {
    auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
        .addOnCompleteListener { task ->
            if (task.isSuccessful) {
                val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)
                startActivity(intent)
                finish()
            }
        }.addOnFailureListener { exception ->
            Toast.makeText(
                applicationContext,
                exception.localizedMessage,
                Toast.LENGTH_LONG
            ).show()
        }
}

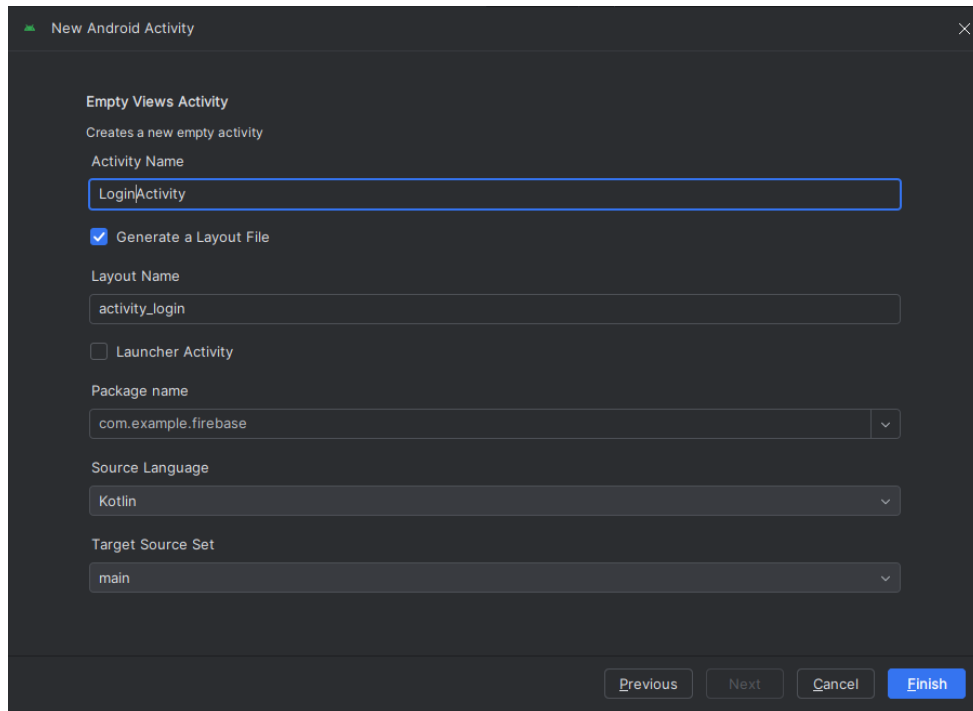
private fun goToLogin() {
    val intent = Intent(this, LoginActivity::class.java)
    startActivity(intent)
}
}

```

- **Método register():** es el método implementa la función **createUserWithEmailAndPassword** del objeto **FirebaseAuth**, esta función recibe un correo electrónico y una contraseña como parámetro. Se configura un detector de devolución de llamada que devuelve un objeto de tarea. Si la solicitud es exitosa, se redirecciona a **MainActivity** utilizando un **Intent**.
- **Método goToLogin():** se utiliza para redireccionar al usuario a la actividad donde hará login.

Parte 5 - Creando diseño de Login

1. Cree una nueva **Empty Views Activity** con el nombre **LoginActivity**.



2. Modifique el archivo **activity_login.xml** de la siguiente manera.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".LoginActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/txtEmail"
        android:layout_width="237dp"
        android:layout_height="49dp"
        android:layout_marginTop="104dp"
        android:layout_marginBottom="12dp"
        android:ems="10"
        android:hint="Correo Electrónico"
        android:inputType="textEmailAddress"
        android:padding="10dp"
        android:textColor="@color/black"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/txtPassword"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.502"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <EditText
        android:id="@+id/txtPassword"
```

```

        android:layout_width="237dp"
        android:layout_height="49dp"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:layout_marginBottom="41dp"
        android:ems="10"
        android:hint="Contraseña"
        android:inputType="textPassword"
        android:padding="10dp"
        android:textColor="@color/black"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnLogin"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtEmail" />

```

<Button

```

        android:id="@+id/btnLogin"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:text="Autenticar"
        android:textColor="@color/white"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/linearLayout"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtPassword" />

```

<LinearLayout

```

        android:id="@+id/linearLayout"
        android:layout_width="366dp"
        android:layout_height="56dp"
        android:layout_marginBottom="170dp"
        android:orientation="horizontal"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.488"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnLogin">

```

<TextView

```

            android:id="@+id/textView"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginLeft="30dp"
            android:layout_weight="0.75"
            android:text="¿No tienes una cuenta?"
            android:textColor="@color/black"
            android:textSize="18sp" />

```

<TextView

```

            android:id="@+id/textViewRegister"
            android:layout_width="match_parent"

```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="2"
        android:text="Registrar"
        android:height="48dp"
        android:textColor="@color/black"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold" />
    </LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

3. Modifique el archivo **LoginActivity.kt** con el siguiente código.

```

package com.example.firebase

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth

class LoginActivity : AppCompatActivity() {

    // Referencia del objeto FirebaseAuth
    private lateinit var auth: FirebaseAuth

    // Referencia a componentes del layout
    private lateinit var buttonLogin: Button
    private lateinit var textViewRegister: TextView

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_login)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }

        // Inicializacion del objeto auth
        auth = FirebaseAuth.getInstance()

        buttonLogin = findViewById(R.id.btnLogin)
    }
}

```

```

        buttonLogin.setOnClickListener {
            val email = findViewById<EditText>(R.id.txtEmail).text.toString()
            val password = findViewById<EditText>(R.id.txtPassword).text.toString()
            this.login(email, password)
        }
        textViewRegister = findViewById(R.id.textViewRegister)
        textViewRegister.setOnClickListener {
            this.goToRegister()
        }
    }

    private fun login(email: String, password: String) {
        auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
            .addOnCompleteListener { task ->
                if (task.isSuccessful) {
                    val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)
                    startActivity(intent)
                    finish()
                }
            }.addOnFailureListener { exception ->
                Toast.makeText(
                    applicationContext,
                    exception.localizedMessage,
                    Toast.LENGTH_LONG
                ).show()
            }
    }

    private fun goToRegister() {
        val intent = Intent(this, RegisterActivity::class.java)
        startActivity(intent)
    }
}

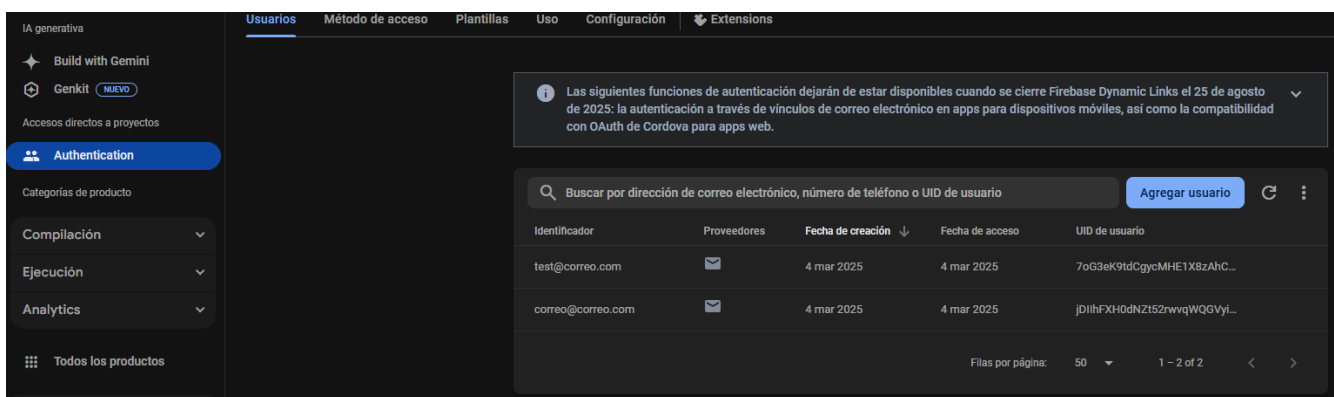
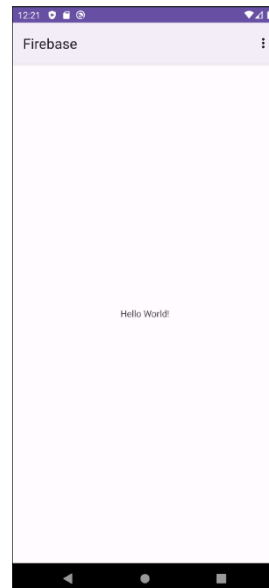
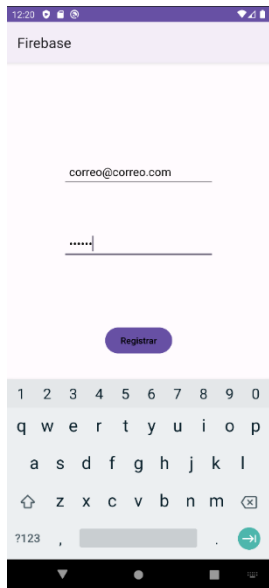
```

- **Método login():** este método implementa la función **signInWithEmailAndPassword** del objeto **FirebaseAuth**, esta función recibe un correo electrónico y una contraseña como parámetro. Se agrega un detector de devolución de llamada que devuelve un objeto de tarea. Si la solicitud es exitosa, se redirecciona a **MainActivity** utilizando un **Intent**.

Parte 6 - Verificación del funcionamiento de la aplicación

1. En la pantalla de Login presione haga clic en **Registrar**, posteriormente, ingrese un nuevo usuario y una contraseña, luego haga clic en **Registrar**. Si la conexión a Firebase ha sido exitosa, debería de verificar dos situaciones:

- Se ha redirecciona a la pantalla MainActivity.
- Cargue la consola de Firebase (<https://console.firebase.google.com/>), seleccione el proyecto de firebase, luego en el panel izquierdo de la pantalla seleccione la opción **Authentication** y visualice la pestaña **Users**, observe que se ha creado el nuevo registro.



2. En su dispositivo virtual cierre la aplicación y vuelva a iniciarla. Note que la pantalla que se muestra es la registrar un nuevo usuario, sin embargo, la sesión del usuario anterior debería de respetarse al cargar la aplicación, es decir, cargar la pantalla **ActivityMain**.

Parte 7 - Verificando Sesión

1. Localice el archivo **RegisterActivity.kt** y agregue como variable global **authStateListener**, esta variable permitirá tener un listener del objeto Firebase.

```
// Referencia del objeto FirebaseAuth
private lateinit var auth: FirebaseAuth

// Referencia a componentes del layout
private lateinit var buttonRegister: Button
private lateinit var textViewLogin: TextView

private lateinit var authStateListener: FirebaseAuth.AuthStateListener
```

2. Implemente los métodos **onResume** y **onPause**, en el método **onResume** se obtiene el estado del objeto **FirebaseAuth** y en el método **onPause** se remueve la verificación del estado del objeto.

```
override fun onResume() {
    super.onResume()
    auth.addAuthStateListener(authStateListener)
}

override fun onPause() {
    super.onPause()
    auth.removeAuthStateListener(authStateListener)
}
```

3. Agregue una nueva función que permita validar si existe una sesión disponible. En caso de que exista se redireccionará a la pantalla **ActivityMain**.

```
private fun checkUser() {
    // Verificación del usuario
    authStateListener = FirebaseAuth.AuthStateListener { auth ->
        if (auth.currentUser != null) {
            // Cambiando la vista

            val intent = Intent(packageContext, this, MainActivity::class.java)
            startActivity(intent)
            finish()
        }
    }
}
```

4. Modifique el método **onCreate()** para mandar a llamar la función **checkUser()**.

```
buttonRegister = findViewById(R.id.btnRegister)
buttonRegister.setOnClickListener {
    val email = findViewById<EditText>(R.id.txtEmail).text.toString()
    val password = findViewById<EditText>(R.id.txtPassword).text.toString()
    this.register(email, password)
}

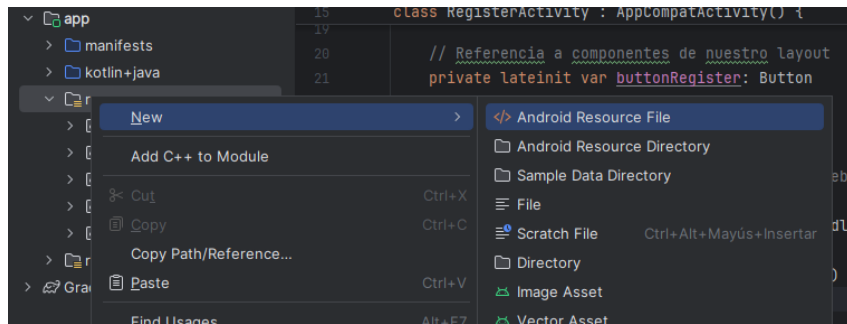
textViewLogin = findViewById(R.id.textViewLogin)
textViewLogin.setOnClickListener {
    this.goToLogin()
}

// Verificación de sesión
this.checkUser()
```

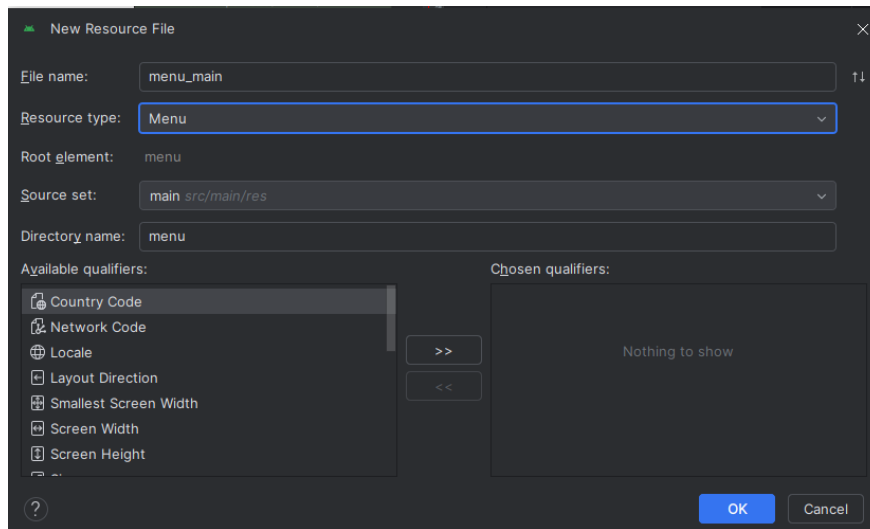
5. Ejecute la aplicación nuevamente, inicie sesión o registre un nuevo usuario. Luego proceda a cerrar la aplicación desde su dispositivo móvil y por último cargue nuevamente la aplicación. Note que la sesión del usuario ha permitido que se redirija a la pantalla **ActivityMain**.

Parte 8 - Eliminación de Sesión

1. Sobre la carpeta **res**, agregue un nuevo **Android Resource File**.



2. Utilice la imagen de referencia para completar la información.



3. Utilice la vista **Code** para modificar el recurso de la siguiente manera.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
    <item
        android:id="@+id/action_sign_out"
        android:title="Cerrar sesión"
        app:showAsAction="never" />
</menu>
```

4. En la clase **MainActivity.kt** agregue los siguientes métodos **onCreateOptionsMenu** (permite incluir las opciones de menú a nuestra actividad) y **onOptionsItemSelected** (permite detectar que opción del menú ha sido seleccionada).

```
override fun onCreateOptionsMenu (menu: Menu?): Boolean {  
    menuInflater.inflate(R.menu.menu_main, menu)  
    return super.onCreateOptionsMenu(menu)  
}  
  
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {  
    when (item.itemId) {  
        R.id.action_sign_out -> {  
            FirebaseAuth.getInstance()  
                .signOut()  
                .also {  
                    Toast.makeText(  
                        this,  
                        "Sesión cerrada",  
                        Toast.LENGTH_SHORT  
                    ).show()  
  
                    val intent = Intent(this, RegisterActivity::class.java)  
                    startActivity(intent)  
                    finish()  
                }  
        }  
    }  
  
    return super.onOptionsItemSelected(item)  
}
```

5. Ejecute nuevamente la aplicación, compruebe el funcionamiento del menú y de la opción cerrar sesión.



IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En un nuevo proyecto implemente el diseño que se muestra en la ilustración. Implemente el proceso de registro y autenticación con usuario y contraseña.

Log in

Forgot your password?

f

Facebook

g+

Google